SEDAC · Memoria de cálculo y plan de ensayos

Informe de planificación para la memoria de cálculo y los ensayos del prototipo de transporte de agua para transporte al respaldo con bomba de espalda (SEDAC).

Base vigente: P2.04 (entregable del 16/10/2026). P2.05 abierta. Motor de cálculo: Mathcad 15 (instalación de este equipo). Registro y seguimiento: planilla Excel de este paquete.

Versión del documento: 0.1 · Fecha: 2026-10-25 · Estado: borrador de trabajo, sujeto a revisión del profesor de biomecánica y a la medición real del equipo.

Qué NO es este documento: no es una validación del prototipo, no acredita resistencia, seguridad, comodidad ni cumplimiento normativo, y no autoriza ensayos con personas. Las cifras de carga que se usan son hipótesis de prediseño declaradas como tales.

0. Cómo leer este documento

Este apartado está pensado para alguien que llega por primera vez. Si ya conoce el proyecto, puede saltarlo y empezar por el §1.

0.1 Qué es SEDAC, en pocas palabras

SEDAC es un arnés para llevar agua a la espalda. La bomba va en la espalda, sujetada por un arnés de correas, y el agua se transporta en la bolsa de la bomba. El problema no es la bomba: es que una persona tiene que caminar con ella durante horas, a veces corriendo o con terreno difícil, y a menudo necesita las dos manos libres.

Para que eso sea llevadero hacen falta tres cosas al mismo tiempo, y ese es el motivo de que el prototipo sea de aluminio mecanizado y no de tela:

• Que el peso de la bomba no se apoye directamente sobre el cuerpo. El agua pesa y vibra: si toda esa carga la sostiene solo el arnés de tela, aparecerían zonas de presión muy altas y dolor en la piel.

• Que la carga se reparta en dos puntos concretos, el hombro y el cinturón, en vez de repartirse de forma difusa por toda la espalda.

• Que la estructura sea rígida. Un marco de aluminio reparte la carga entre los apoyos y evita que el conjunto se balancee.

El prototipo de este proyecto es ese marco: dos canales verticales de aluminio de 32 × 24 × 3 mm y 480 mm de largo, separados 190 mm, unidos abajo por una interfaz lumbar y arriba por dos yugos. Las piezas de texto (cunas, cintas, acolchados) hacen el contacto con el cuerpo; el aluminio carga.

0.2 Las piezas del prototipo y para qué sirve cada una

Pieza	Para qué sirve	Cómo lo entender
Canal (2)	El esqueleto vertical. Recibe el peso de la bomba y lo lleva hasta los apoyos	Son dos perfiles de aluminio en U, como dos rieles verticales
Interfaz lumbar	Une los dos canales por abajo y recibe el apoyo de la zona lumbar	Una placa horizontal que cose los dos canales abajo
Yugo superior (2)	La interfaz de arriba, donde se apoya el hombro	Una pieza en horizontal en la parte alta de cada canal
Mejilla	Una placa que abraza el ala del canal por fuera y reparte la presión del tornillo	Como una oreja que aprieta el canal por fuera
Casquillo	Un tubo corto que separa las dos alas del canal dentro de la unión	Su función es topar: si no estuviera, al apretar el tornillo las alas se aplastarían
Pasador	Un tubo que pasa por las dos alas y transmite el esfuerzo cortante	Va justo por el hueco del taladro; el tornillo de dentro lo aprieta
Tornillo M5, arandela y tuerca	El apriete de cada unión	Cada unión es un tornillo con su arandela y su tuerca; hay 8 uniones
Cuna, cintas y acolchados	El contacto con el cuerpo	Son las piezas textiles; no se les atribuye resistencia estructural
Panel posterior	La cubierta trasera de reparto	Una lámina de HDPE de 1 mm, sin función portante

0.3 En qué estado está el proyecto y qué es este paquete

Hoy el prototipo existe como modelo CAD (54 piezas, 83 ocurrencias, masa medida de 1,442 kg) y como memoria de prediseño: un cálculo con hipótesis de carga que indica, para cada forma posible de fallo, cuánto margen queda. No existe ninguna revisión fabricada ni probada, no hay certificados de material y no hay ensayos. El prototipo no está liberado para llevarlo una persona.

Este paquete es la preparación de la etapa siguiente: dejar la memoria de cálculo lista para recalcularse con datos reales, dejar una planilla donde registrar esos datos sin rehacer la documentación, y dejar escrito el protocolo con el que se medirá y se ensayará.

0.4 Las cuatro categorías de dato que se usan en todo el documento

Categoría	Qué significa	Ejemplo en este paquete
ANTECEDENTE	Viene de un archivo del proyecto y se puede comprobar leyendo ese archivo	El ancho del canal, 32 mm, está en el modelo CAD
MEDIDO	Se obtuvo con un instrumento y tiene fecha, método e incertidumbre	La masa de 1,442328 kg, medida por el propio Inventor sobre el modelo
SUPUESTO o HIPÓTESIS	Un valor que se adoptó para poder calcular, pero que nadie ha medido	Los 25 kg de carga, el reparto 70/30 y la precarga de 2000 N
PENDIENTE	No existe el dato. Nunca se escribe un cero en su lugar	La masa real de la bomba y el ancho real de las correas

Cuando una cifra es hipótesis, el texto lo dice. Cuando un dato no existe, el texto lo dice. Por eso este documento se puede leer como una lista de lo que falta tanto como de lo que hay.

0.5 Glosario: las palabras técnicas que aparecen en el documento

Término	Qué significa en palabras sencillas
Prototipo funcional	La primera versión que se puede usar de verdad, no un modelo de estudio. Este, todavía no: es un modelo con el que se calcula
Prediseño	Cálculo hecho antes de fabricar, con hipótesis, para decidir si vale la pena fabricar y qué forma conviene
Cribado	Filtro de comprobaciones que descarta las formas de fallo con poco margen. Es una criba, no una certificación
Margen (n)	Cuántas veces la resistencia disponible supera a la demanded por la carga. n = 2,25 significa que la pieza aguanta 2,25 veces esa carga
Umbral de margen	El valor mínimo de n que se acepta. En este proyecto es 2,2, y es una decisión de prediseño, no una norma
Modo que gobierna	La forma de fallo que deja menos margen. Si el margen lo fija el pandeo local, dice que ese es el punto débil
Pandeo local de alas	Que las alas del canal se doblen hacia dentro formando una onda, en vez de romperse. Es el modo que gobierna hoy
Pandeo global (Euler)	Que el canal entero se curvee como una barra, como una regla flexible
Pandeo lateral torsional	Que el canal gire sobre su eje y se deforme en planta, por la asimetría de la carga
Flecha	Cuánto se desplaza el canal en el punto más cargado, en milímetros
Precarga	El apriete que se le da al tornillo de la unión antes de que entre la carga de uso
Apilamiento axial	La suma de las piezas que se apilan en la dirección del tornillo: paquete, arandelas, tuerca. Determina si el tornillo llega o sobra
Holgura axial	El espacio que queda entre el casquillo y las caras interiores de las alas. Hoy vale 0,000 mm: el casquillo ocupa exactamente el ancho interior
Paquete	El conjunto de piezas que el tornillo atraviesa: canal (32 mm) más las dos mejillas (3 mm cada una) = 38 mm
Excentricidad	A qué distancia del eje del canal está el peso de la bomba. Esa distancia es la que hace que el canal se doble
Reparto 70/30	Cuánto de la carga se lleva el lado más cargado (70 %) frente al otro (30 %). Hoy es una hipótesis
Factor 3 g / 1 g	Cuánto se amplifica la carga de uso respecto del peso quieto: 3 veces en vertical y 1 en horizontal. Hoy es una hipótesis
Tuerca autofrenante	Una tuerca con un inserto que evita que se suelte sola. No está probada en este proyecto

Término	Qué significa en palabras sencillas
IMU	Unidad de medición inercial: un sensor que mide aceleración y velocidad angular. Sirve para medir movimiento, no fuerza
Aceleración	Cuánto cambia la velocidad por segundo. Es lo que mide la IMU; la fuerza es otra cosa y no se obtiene sin un modelo
Banco	Instalación de laboratorio con apoyos y lastre para ensayar sin personas
FEA	Análisis por elementos finitos: la herramienta para estudiar el detalle por método numérico. Este proyecto no tiene ninguno
Reserva de masa	Un kg que se aparta en el presupuesto para el arnés y los textiles, porque aún no se han medido

Dos palabras que se usan en sentidos distintos según el contexto: 'en cortante' significa que la carga empuja lateralmente y no que la pieza está descargada, y 'apantallamiento' o 'aplastamiento' se refieren a que una pieza recibe el esfuerzo de otra en una superficie de contacto pequeña.

1. Revisión inicial: qué está confirmado, qué es del prototipo antiguo y qué falta

En pocas palabras: se revisaron los archivos vigentes del proyecto. La geometría, las uniones y la masa están confirmadas; la memoria de cálculo anterior sirve solo como método, no como resultado; y faltan las mediciones de la bomba, las correas y las tolerancias, que son justamente lo que bloquea el cierre del diseño.

La revisión se hizo sobre los archivos vigentes del repositorio SEDAC_CAD, en modo de solo lectura. El estado del proyecto se tomó de ESTADO_ACTUAL.md (24/10/2026) y de DECISIONES.md; no se usó ninguna versión histórica como si fuera la vigente.

1.1 Confirmado en el prototipo vigente

Elemento	Valor o estado	Fuente	Categoría
Geometría del canal	Doble canal abierto 6061-T6 de 32 × 24 × 3 mm, largo 480 mm, separación 190 mm, 4 estaciones por canal a Ø10,2 con eje a z = 12 mm	PARAMETROS_P2_05.json; Entrega/Inventor/MODELO_API.json	ANTECEDENTE verificado
Uniones	8 uniones M5: pasador hueco Ø10/Ø5,5 × 37,6 mm, casquillo Ø12,5/Ø10,2 × 26 mm, arandela 5,3 × 16 × 3 mm (GN 6341), tornillo M5×55 ISO 4762, tuerca autofrenante M5	MODELO_API.json; BOM_FIJACIONES.csv	ANTECEDENTE verificado
Masa rígida y protectores	1,442328 kg, medida por MassProperties en Inventor	01_CAD/Prototipo_P2/P2_04_20261016/BOM_Y_MASAS.csv	MEDIDO en CAD
Presupuesto del sistema	2,212328 kg (rígida + 0,65 kg de reserva textil + 0,12 kg de reserva). Sin bomba ni agua	Cálculo de prediseño del repositorio	CALCULADO
Cribado de prediseño	15 verificaciones, mínimo 2,2471; gobierna el límite de fluencia bajo tensión combinada; la comprobación local empata porque está limitada por fluencia, no por pandeo elástico; flecha 0,8667 mm	Analisis/V0_base_P2_05/RESULTADOS_PREDISENO.json	CALCULADO condicionado a hipótesis
Punto crítico abierto	Holgura axial nominal de 0,000 mm entre casquillo y caras interiores de las alas, porque el casquillo se define como B − 2t	generar_p2_05.py (línea 45) y memoria de este paquete	CALCULADO
Hojas de captura existentes	Registro de medición de bomba (02_PROTOTIPO) y hoja de medición de P2.03, sin datos	02_PROTOTIPO/REGISTRO_MEDICION_BOMBA_LOCAL.md	ANTECEDENTE

1.2 Pertenece al prototipo antiguo y sirve solo de antecedente

Estos elementos describen versiones anteriores (P2.02 y P2.03) o estructuras de apoyo. Se auditan y se reutilizan solo en lo que sea independiente de la geometría y de las cargas actuales.

Antecedente	Qué era	Qué se hace con él
Memoria de cálculo P2.03 (MC02)	Memoria de prediseño en Mathcad clásico (.xmcd) de la arquitectura de doble riel 50×40×1,5 con Marco X M6	Se audita (§9). Sus ecuaciones se reutilizan; su geometría, cargas, materiales y resultados NO se transfieren.
Memoria de cálculo P2.02 (MC01)	Primera memoria de prediseño, mismo formato	Se conserva como antecedente histórico; no se actualiza.
Hoja de medición P2.03	22 ítems de medición de bomba, arnés y correas	Se reutiliza como estructura de formulario; sus columnas están vacías y sus cotas no aplican al

Antecedente	Qué era	Qué se hace con él
		prototipo actual.
Kit de montaje V0.1	Kit geométrico de anclaje, base y separadores para impresión PLA, con lista de fijaciones	Se reutiliza su lista de componentes comerciales y su apilamiento como referencia; no es la arquitectura vigente.
Hoja de registro de bomba local	Formulario en blanco para medir la bomba real	Es el formulario de referencia del anexo A.1: ya existe en el repositorio y se adopta sin duplicarlo.

1.3 Falta, y bloquea el trabajo

• La bomba de espalda real: masa vacía y llena, centro de masa, envolvente, tapa, manguera y puntos de anclaje. Sin esto no hay carga ni excentricidad verificables.

• Las correas y el arnés: ancho, espesor, resistencia, rigidez, recorrido y zonas de apoyo reales. Sin esto el reparto de cargas es hipótesis.

• La cadena de tolerancias del apilamiento: B, t y longitud real de casquillos medidos en piezas. Sin esto la holgura axial de 0,000 mm no se puede cerrar.

• Los materiales comprados: grado, condición, propiedades certificadas y disponibilidad de canal, casquillo, pasador, tornillo, arandela y tuerca.

• La instrumentación: qué IMU hay en el laboratorio, con qué software se registra y si existe celda de carga. Sin inventario no se puede elegir sensor.

• El acceso al laboratorio y la agenda del profesor: hoy no hay ninguna fecha comprometida en este documento.

• Los criterios de aceptación de los ensayos: sin umbral acordado, los resultados se registran pero no se declaran aprobados ni rechazados.

1.4 Tres preguntas que condicionan el trabajo

Se registran aquí en lugar de interrumpir la entrega, porque ninguna de las tres bloquea la preparación documental ya hecha.

#	Pregunta	Por qué condiciona	Qué se hace mientras no se responda
P1	¿El profesor pone a disposición la bomba de espalda real y las correas del prototipo, o el prototipo se evaluará con cargas simuladas?	Determina si el caso de carga puede apoyarse en masa y centro de masa medidos, o seguirá siendo hipótesis de 25 kg.	La memoria mantiene las hipótesis de prediseño y deja los símbolos de medición definidos al incorporarse.
P2	¿Qué criterio de aceptación se usará para cada ensayo (tolerancia admisible, número de repeticiones y tratamiento de la dispersión)?	Sin criterio, un ensayo se puede registrar pero no cerrar; y el protocolo necesita criterios de parada.	La columna de criterio queda como «Por acordar» en la planilla y el protocolo propone rangos de referencia claramente marcados como propuesta.
P3	¿Qué instrumentación hay efectivamente en el laboratorio (IMU, software de registro, celda de carga o dinamómetro) y con qué frecuencia real de muestreo?	La IMU mide aceleración, no fuerza: sin celda de carga la cadena de cargas de las correas no se puede cerrar.	La matriz de sensores queda con criterios de comparación y las candidatas sin datos, lista para completar en la visita al laboratorio.

2. Objetivo, alcance, descripción del sistema y límites de la validación

2.1 Objetivo

Dejar preparado, de forma que no haya que reconstruir la documentación, el camino que lleva desde el prototipo CAD vigente hasta un prototipo cuyos puntos de decisión estén apoyados en mediciones: una memoria de cálculo editable y verificada en Mathcad 15, una planilla de captura con trazabilidad completa, un protocolo de laboratorio sujeto a revisión y una matriz de decisiones lista para usarse con evidencia.

2.2 Alcance de este paquete

• Documental y de soporte. No incluye CAD nuevo, no modifica el prototipo, no cierra P2.05 y no reemplaza la memoria de cálculo vigente del repositorio: la reproduce y la deja parametrizada.

• Incluye: informe editable, planilla de captura y seguimiento, memoria de cálculo Mathcad 15 verificada, guion de implementación, auditoría de la memoria anterior, formularios y diccionario de datos.

• No incluye: ensayo realizado, datos de laboratorio, análisis FEA, selección de proveedor con cotización cerrada ni liberación para uso con personas.

2.3 Descripción del sistema

SEDAC es un arnés de transporte de agua con bomba de espalda, pensado para que la persona que lo usa pueda moverse con las manos libres en terreno. El conjunto rígido son dos canales verticales de aluminio que forman el esqueleto y reciben la carga de la bomba; las correas transmiten esa carga al cuerpo y los textiles y acolchados distribuyen el contacto. La optimización de masa importa porque el equipo se carga y se porta, pero no puede obtenerse recortando espesores: el límite que gobierna en el caso base es la fluencia bajo tensión combinada. La tensión crítica elástica local calculada es mayor que la fluencia adoptada; el empate de márgenes no demuestra pandeo local gobernante.

Elemento	Función	Material y estado	Qué falta por medir
Canal (Refuerzo_C_I / _D)	Esqueleto vertical; recibe la carga de la bomba y la transmite a los apoyos	6061-T6, mecanizado o extrusión certificada, 32 × 24 × 3 mm	B y t reales, acabado superficial y radios efectivos
Interfaz lumbar aligerada	Une los dos canales abajo y recibe el apoyo lumbar	6061-T6, cuerpo 3 mm, refuerzos hasta 6 mm; redondeo de 0,5 mm solicitado y NO aplicado	Contorno y recortes; decisión sobre el redondeo
Yugo superior	Interfaz superior y apoyo de hombro	6061-T6, placa 6 mm, mejillas 3 mm	Contorno y posición de las mejillas
Casquillo	Tope de compresión entre alas: evita que las alas se aplasten al apretar	6061-T6, Ø12,5/Ø10,2 × 26 mm	Longitud real y holgura axial admisible
Pasador hueco	Transmite cortante entre mejilla y ala; aloja el M5 que aporta apriete y retención	6061-T6, Ø10/Ø5,5 × 37,6 mm	Tolerancias de diámetro y longitud
Fijaciones	Precarga de las 8 uniones	Tornillo M5×55 ISO 4762 (A2-80 hipótesis), arandela GN 6341, tuerca autofrenante	Par de apriete, clase y prueba de la tuerca
Cuna, cintas y acolchados	Contacto y transmisión de carga sobre el cuerpo	Textiles por seleccionar; reserva de 0,65 kg	Ancho, espesor, resistencia, rigidez, recorrido
Panel posterior	Cubierta de reparto	HDPE 1 mm, sin crédito estructural	Recortes y ranuras
Bomba de espalda	Carga transportada	Scotty 4000-BP según ficha del fabricante; masa real no medida	Masa, centro de masa, envolvente, interfaces

2.4 Límites de la validación

• La memoria calcula un cribado de prediseño con hipótesis de carga: 25 kg de masa total, 3 g vertical, 1 g horizontal, reparto 70/30, excentricidad 107,5 mm y precarga de 2000 N. Ninguna de esas cifras está medida y el propio repositorio las marca como hipótesis.

• El cribado no cubre fatiga, pandeo distorsional, FEA de detalle, contacto real, abrasión, ergonomía ni liberación de emergencia.

• Los factores de seguridad calculados son índices de un filtro, nofactors de seguridad certificate. El umbral 2,2 es un criterio de prediseño, no un criterio normativo.

• Un ensayo con IMU mide movimiento, no fuerza. Convertir aceleración en fuerza exige un modelo dinámico con masa, rigidez y amortiguamiento, y sus condiciones de validez; sin esa cadena no se puede cerrar la resistencia de las correas.

• Los ensayos con personas solo proceden con autorización documentada, tras la prueba piloto, con consentimiento y con criterios de interrupción definidos.

3. Requisitos y criterios de aceptación

En pocas palabras: esta es la lista de cosas que el prototipo tiene que cumplir. Cada línea dice de dónde sale el criterio. Los umbrales que no tienen respaldo escrito quedan como pendientes de acordar con el profesor, no se inventan.

Cada requisito lleva su fuente. Cuando el criterio numérico no tiene respaldo documentado, se declara PENDIENTE DE ACORDAR con el profesor, sin proponer un valor como si estuviera aceptado.

ID	Requisito	Criterio de aceptación	Fuente del criterio	Estado
R01	El canal no falla por pandeo local con la carga de uso	n ≥ 2,2 es un umbral de prediseño por validar; en el caso base gobierna la fluencia bajo tensión combinada, no el pandeo local elástico	Cálculo de prediseño vigente (D-14); umbral no validado	Umbral PENDIENTE DE ACORDAR
R02	Las uniones no fallan por aplastamiento ni por cortante	n ≥ 2,2 en aplastamiento de ala y mejilla, arranque y pasador; cierre de junta positivo	Cálculo de prediseño vigente	Umbral PENDIENTE DE ACORDAR
R03	El prototipo no cede bajo la masa de la bomba	Flecha ≤ 5 mm en el apoyo; hoy 0,8667 mm con hipótesis	PARAMETROS_P2_05.json (flecha_limite, supuesto)	PENDIENTE DE ACORDAR
R04	Las correas reparten la carga de forma conocida	Sin criterio hasta medir la correa y medir la fuerza en ella	No existe criterio en el repositorio	PENDIENTE
R05	El contacto no depende de aristas vivas	Clasificación de zonas de contacto A/B/C y redondeo de 0,5 mm en la interfaz lumbar	D-12 y registro de redondeos (E_FAIL en 0,5 mm)	PENDIENTE
R06	El usuario puede liberarse del equipo con guantes	Sin criterio. Requiere ensayo con guantes y acceso físico medido	No existe criterio en el repositorio	PENDIENTE
R07	El presupuesto de masa se sostiene con el equipo real	Objetivo de 2,0 kg; hoy 2,212328 kg con reservas, brecha 0,212328 kg	Reservas de masa del JSON de parámetros	Brecha declarada
R08	La respuesta medida es compatible con la predicción	Sin criterio. Debe fijarse diferencia y repetibilidad antes del piloto	No existe criterio en el repositorio	PENDIENTE DE ACORDAR
R09	El apilamiento de la unión es fabricable	Holgura axial del casquillo compatible con la tolerancia de B y t medidas	Cadena de tolerancias abierta (H04 en la auditoría del repositorio)	PENDIENTE DE MEDIR

4. Planificación por etapas

En pocas palabras: el orden no es arbitrario. Primero se miden las cosas que hoy son suposiciones (bomba, correas, apoyos, tolerancias), después se elige y calibra el instrumental, luego se hace un piloto y solo después se ensaya. Ninguna etapa puede empezar antes de que la anterior esté cerrada.

La secuencia sigue la lógica del propio repositorio: medir primero (bloquea el resto), después caracterizar la bomba y las correas, después elegir e instalar sensores, calibrar, hacer un piloto, ensayar, procesar, actualizar los cálculos y, solo al final, revisar el diseño. No hay fechas: la duración es una estimación declarada y los responsables están por asignar.

Etapa	Objetivo	Qué produce	Condición para pasar a la siguiente
E0 · Preparación	Fijar alcance, protocolos y criterios con el profesor; inventariar piezas; cerrar la cadena de tolerancias del apilamiento	Protocolo aprobado, inventario, tabla de tolerancias medidas	El profesor acepta el protocolo y hay criterio de aceptación escrito
E1 · Caracterización de bomba	Masa y centro de masa reales de la bomba, y su envolvente e interfaces	Ficha de bomba con condición llena/vacía y método	Hay masa y centro de masa con incertidumbre
E2 · Caracterización de correas y arnés	Ancho, espesor, resistencia, rigidez, recorrido y apoyos reales	Ficha de correas y de arnés	El reparto de cargas deja de ser hipótesis
E3 · Sensores	Definir las preguntas experimentales antes de elegir; inventariar el material del laboratorio; decidir si hace falta medir fuerza	Ficha de selección de sensor con justificación	Sensor e instrumentación adicional decididos
E4 · Calibración	Calibración estática de las IMU y verificación de sincronización con la instrumentación de fuerza	Tablas de offset y de desfase, con repetibilidad	Error de sincronización menor que el criterio acordado
E5 · Prueba piloto	Montaje en banco sin personas, con registro crudo, y revisión del profesor	Datos del piloto y acta de revisión	El profesor aprueba el paso a ensayo con personas
E6 · Ensayos	Ensayos con carga inerte y, solo con autorización, con personas	Datos brutos por ensayo, con versión del prototipo y configuración	Todos los ensayos con criterio de parada aplicado
E7 · Procesamiento	Corrección de sesgos, deriva y orientación; comparación con la predicción	Datos procesados y tabla de cotejo predicción-ensayo	Diferencias con causa identificada o pendiente explícita
E8 · Actualización de cálculos	Incorporar las mediciones a la memoria y recalcular el cribado y la sensibilidad	Memoria versión 2 con entradas medidas	Recálculo cerrado y lista de modos que fallan
E9 · Revisión del diseño	Decidir sobre geometría, material, unión, correa y montaje con la evidencia	Matriz de decisión cerrada y expediente actualizado	Decisiones registradas con su evidencia

4.1 Tabla de actividades

Duración estimada: unidades de trabajo de una jornada completa con una persona. No son fechas ni compromisos del profesor. El responsable queda por asignar en la planilla (hoja 01_Planificacion).

ID	Etapa	Actividad	Depende de	Insumo	Duración estimada	Condición de inicio	Resultado esperado	Evidencia de cierre
A01	E0	Inventario de piezas P2.04 y su estado físico		Entrega P2.04	Media jornada	Acceso a la carpeta de entrega	Lista de piezas con identificadores y disponibilidad	Acta de inventario
A02	E0	Definición de alcance y protocolo con el profesor		Este informe	1 reunión	Profesor disponible	Protocolo y criterios de parada acordados	Protocolo firmado
A03	E0	Cadena de tolerancias del apilamiento axial	A01	Canales, casquillos y pasadores reales	Media jornada	Piezas disponibles	Tabla de B, t y L con incertidumbre	Hoja de medición
A04	E0	Definición del banco y de la carga inerte	A02	Criterios acordados	1 reunión	Protocolo aprobado	Lastre, incrementos y criterio de parada	Registro del banco

ID	Etapa	Actividad	Depende de	Insumo	Duración estimada	Condición de inicio	Resultado esperado	Evidencia de cierre
A05	E1	Caracterización dimensional de la bomba	A01	Bomba y instrumentos	1 jornada	Bomba disponible	Dimensiones con condición llena/vacía	Registro y fotos
A06	E1	Masa y centro de masa de la bomba llena	A05	Bomba llena y báscula	Media jornada	Dimensiones tomadas	Masa y centro de masa con método	Hoja de masa
A07	E2	Medición de ancho, espesor y rigidez de correas	A01	Correas seleccionadas	Media jornada	Correas disponibles	Valores con incertidumbre	Hoja de correas
A08	E2	Medición del arnés: masa, recorrido y apoyos	A01	Arnés y acolchado	1 jornada	Arnés disponible	Masa y mapa de apoyos	Hoja de arnés
A09	E3	Definir las preguntas experimentales antes de elegir sensor	A02	Objetivos del laboratorio	1 sesión	Alcance acordado	Magnitudes a medir y decisiones asociadas	Acta de definición
A10	E3	Inventario del material IMU del laboratorio	A09	Acceso al laboratorio	Media jornada	Acceso concedido	Inventario con modelo y software	Inventario
A11	E3	Selección de sensor y de instrumentación adicional	A09, A10	Inventario y criterios	1 sesión	Inventario completo	Sensor y accesorio de fuerza con justificación	Ficha de selección
A12	E3	Definición del sistema de coordenadas y de la fijación	A11	Sensor elegido	1 sesión	Sensor disponible	Protocolo de ejes y fijación con fotos	Protocolo de montaje
A13	E4	Calibración estática de las IMU en seis posiciones	A11	IMU y girómetro de referencia	Media jornada	IMU instalada	Offset por eje con repetibilidad	Registro de calibración
A14	E4	Verificación de sincronización IMU-DAQ de fuerza	A11, A13	IMU y adquisicion de fuerza	Media jornada	Ambos disponibles	Desfase medido y corregido	Registro de sincronización
A15	E5	Prueba piloto en banco sin personas	A04, A12, A13	Prototipo, banco y lastre	1 jornada	Todo lo anterior cerrado	Piloto con datos crudos	Registro del piloto
A16	E5	Revisión del profesor sobre el piloto	A15	Datos del piloto	1 reunión	Piloto ejecutado	Observaciones y ajustes acordados	Acta de revisión
A17	E6	Ensayos con carga inerte	A16	Prototipo instrumentado	Según protocolo	Piloto revisado	Serie de ensayos con criterio de parada	Datos brutos y registro
A18	E6	Ensayos con personas, solo con autorización	A16, A17	Consentimiento y protocolo de seguridad	Según protocolo	Autorización escrita	Datos de campo con consentimiento	Consentimientos y datos
A19	E7	Procesamiento de señales IMU y corrección de sesgos	A17	Software del sensor	1 jornada	Datos brutos disponibles	Series procesadas con método documentado	Carpetas de datos procesados
A20	E7	Comparación predicción-ensayo	A19, A11	Memoria y datos procesados	1 jornada	Ambos disponibles	Tabla de cotejo con causas	Hoja de comparación
A21	E8	Actualización de entradas medidas en la memoria	A03, A06, A07, A08	Mediciones registradas	1 jornada	Entradas disponibles	Memoria recalculada (versión 2)	Memoria MC02
A22	E8	Recálculo del cribado y de la sensibilidad	A21	Memoria actualizada	1 jornada	Memoria actualizada	Márgenes nuevos y modos que fallan	Informe de recálculo
A23	E9	Matriz de decisión de diseño	A22	Resultados comparados	1 sesión	Recálculo cerrado	Acciones propuestas y condicionadas	Registro de decisiones
A24	E9	Actualización del expediente de diseño	A23	Decisiones tomadas	1 jornada	Decisiones cerradas	Expediente con trazabilidad	Expediente y changelog

5. Protocolo propuesto de laboratorio

En palabras sencillas: el protocolo dice qué se mira, con qué instrumento, cómo se ancla el sensor, cuántas veces se repite y en qué momento se detiene todo. Está escrito para que el profesor lo revise y lo modifique: es una propuesta, no un procedimiento aprobado.

Propuesta para revisión del profesor. No sustituye un protocolo aprobado y no habilita por sí mismo ensayos con personas. Los valores numéricos marcados como referencia son rangos de trabajo razonables para un banco de carga inerte, no criterios aceptados.

5.1 Antes de la sesión

• Verificar el estado del prototipo: apriete de las 8 uniones, integridad de aristas, estado de las cintas y de los acolchados, y ausencia de juego en los apoyos.

• Registrar la versión del prototipo (P2.04) y la configuración concreta de cada ensayo: qué piezas, qué correas, qué lastre y qué anclajes.

• Confirmar el instrumento de medición y su calibración vigente; si el instrumento no está calibrado, el ensayo no se registra como válido.

• Definir por escrito el criterio de parada y el canal de comunicación para detenerlo.

5.2 Montaje e instrumentación

Elemento	Criterio propuesto	Por qué
Colocación de la IMU	En el canal, en el punto más cercano al apoyo de hombro, con el eje z alineado con el eje longitudinal del canal	El punto de mayor desplazamiento y el de menor curvatura de la IMU dan información complementaria
Fijación	Soporte rígido y contínuo, sin cinta ni espuma intermedias; registering con fotos de la montaje	Una IMU mal fijada mide el movimiento del soporte, no el del cuerpo
Segunda IMU	En el punto de la bomba o del yugo, si hay sensor disponible	Permite estimar el movimiento relativo, que es el que se compara con la predicción
Instrumentación de fuerza	Una celda de carga en la correa de carga, si el laboratorio dispone	Sin ella no hay cadena cerrada entre la IMU y las fuerzas de las correas
Sincronización	Un evento común visible por todas las instrumentaciones (golpe controlado o led) para medir el desfase	Sin sincronización, la comparación predicción-ensayo no es interpretable
Frecuencia y duración	Propuesta: muestreo efectivo ≥ 100 Hz y ≥ 60 s por repetición, con la tasa real registrada	Cubre el contenido de frecuencia del movimiento esperado en banco; la tasa real puede ser menor que la nominal y hay que registrarla
Repeticiones	Propuesta: 5 repeticiones por condición, más 3 de control sin carga	Permite estimar repetibilidad y detectar deriva o changement de montaje entre repeticiones

5.3 Secuencia de un ensayo

• 1. Registro de la configuración y del estado del prototipo antes de cargar.

• 2. Colocación del lastre en incrementos definidos por el profesor; en cada incremento, espera de estabilización y registro.

• 3. Registro continuo de todas las instrumentaciones, con la marca del evento de sincronización.

• 4. Medición de la holgura axial del casquillo y del estado de las uniones antes y después del ensayo, con comparador.

• 5. Descenso controlado del lastre y registro del comportamiento de retorno (histeresis o juego).

• 6. Registro de cualquier evento: deformación permanente, marca de desgarro, deslizamiento, pérdida de precarga, giro del pasador o ruidos.

• 7. Cierre: fotografías, hoja de registro firmada y copia de los datos crudos con su carpeta de origen.

5.4 Criterios de interrupción

• Deformación permanente visible o marca de desgarro en cualquier pieza, union o cinta.

• Aumento medible de la holgura axial del casquillo o giro del pasador en una unión.

• Pérdida de precarga perceptible o aflojamiento de una unión durante la carga.

• Cualquier señal de fallo en la instrumentación o pérdida de sincronización: el registro no es válido y se repite.

• Alcanzar el límite de carga definido por el profesor: se detiene, se registra y no se repite sin revisión.

5.5 Personas, consentimiento y datos

• Los ensayos con personas solo se realizan después del piloto y de la revisión del profesor, con autorización escrita, con consentimiento informado y con la posibilidad de detenerse en cualquier momento sin explicación.

• Los datos de las personas son sensibles: se almacenan de forma pseudonimizada, con la clave de identificación separada de los datos, y no se publican sin autorización expresa.

• El proyecto tiene una regla vigente: no introducir datos personales de terceros ni información confidencial en herramientas de IA. Los datos antropométricos de usuarios no se procesan con modelos externos.

• Ninguna medición aislada declara validación ergonómica, clínica o normativa. Esas declaraciones requieren un protocolo y un análisis que no forman parte de este paquete.

6. Matriz de variables y datos pendientes

En pocas palabras: es la lista de números que el cálculo necesita. Cada fila dice si ese número ya existe (y de dónde sale) o si hay que medirlo, y quién lo va a medir. Los símbolos que todavía no existen no están escritos en la memoria de cálculo: si alguien los usa sin definirlos, el programa los marca como error en lugar de inventarles un valor.

La planilla (hoja 02_Variables) contiene la matriz completa con símbolo, unidad SI, fuente, método de obtención, incertidumbre, estado, cálculo que la usa y ensayo que la produce. Se reproduce aquí el núcleo: las variables que gobiernan el resultado y las que bloquean el cierre.

ID	Variable	Unidad	Valor actual	Estado	Fuente	Qué falta
V001	B, ancho del canal	mm	32	ANTECEDENTE	PARAMETROS_P2_05.json	Medición en 5 canales
V002	t, espesor de pared	mm	3 (mín. de cálculo 2,8)	ANTECEDENTE	PARAMETROS_P2_05.json	Micrómetro en 5 puntos por canal
V003	L_casq, longitud del casquillo	mm	26 (= B − 2t)	ANTECEDENTE	Generador vigente	Medir 8 casquillos
V004	g_ax, holgura axial	mm	0,000	CALCULADO	Esta memoria	Decidir tras la cadena de tolerancias
V006	m_bomba_vacia	kg	—	PENDIENTE	Sin dato	Báscula, 3 repeticiones
V007	m_bomba_llena	kg	—	PENDIENTE	Sin dato	Báscula, 3 repeticiones
V008	z_cg_bomba	mm	—	PENDIENTE	Sin dato	Paradoja de medición
V009	m_arnes	kg	—	PENDIENTE	Sin dato	Báscula
V010	ancho_cinta	mm	50	SUPUESTO	PARAMETROS_P2_05.json	Medir
V011	esp_cinta	mm	1,5	SUPUESTO	PARAMETROS_P2_05.json	Medir
V012	rigidez_correa	N/mm	—	PENDIENTE	Sin dato	Ensayo de tracción
V013	apoyo_hombro_y	mm	435	HIPÓTESIS	PARAMETROS_P2_05.json	Marcar con carga
V016	m_total	kg	25	HIPÓTESIS	PARAMETROS_P2_05.json	Suma medida de equipo y carga
V017	fv / V018 fh	—	3 / 1	HIPÓTESIS	PARAMETROS_P2_05.json	Justificar con el profesor
V019	frac, reparto por lado	—	0,7	HIPÓTESIS	PARAMETROS_P2_05.json	Deducir de la medición de apoyos
V020	excentricidad	mm	107,5	HIPÓTESIS	PARAMETROS_P2_05.json	Distancia medida al centro de masa
V021	precarga	N	2000	HIPÓTESIS	PARAMETROS_P2_05.json	Definir con par de montaje
V024	masa_CAD	kg	1,442328	MEDIDO en CAD	BOM_Y_MASAS.csv	Regenerar si cambia el CAD
V025	masa_presupuesto	kg	2,212328	CALCULADO	Esta memoria	Recalcular con masas medidas
V027	par_apriete	N·m	—	PENDIENTE	Sin dato	Acordar y documentar
V029	zonas de contacto A/B/C	—	—	PENDIENTE	D-12	Acordar criterios
V030	frecuencia propia	Hz	—	PENDIENTE	No calculada	Ensayo de impacto

7. Estructura y fundamentos de la memoria de cálculo

En pocas palabras: aquí se explica de dónde sale cada número de la memoria: qué cargas se suponen, cómo se reparten, cómo se calcula la resistencia de cada pieza y qué margen queda. La memoria no inventa nada: reproduce el cálculo del proyecto con la geometría vigente y deja las entradas editables para poder recalcularlo cuando lleguen las mediciones.

El motor de cálculo es Mathcad 15, con el archivo Memoria_SEDAC_P204_MC01_EDITABLE.xmcd de este paquete. Excel registra y sigue; no recalcula resistencia. Así hay una sola fuente de verdad para cada resultado.

7.1 Diagrama de cuerpo libre y trayectoria de cargas

El sistema se modela como una barra vertical de longitud L entre dos apoyos: el apoyo de hombro en y = 435 mm y el apoyo de cinturón en y = 55 mm, de modo que L = 380 mm. La carga de la bomba llega al esqueleto por la interfaz lumbar y por los yugos; los apoyos reaccionan hacia el cuerpo; las correas transmiten entre esos apoyos y el arnés.

• Trayectoria de carga: bomba → interfaz lumbar y yugos → canales → apoyos de hombro y cinturón → correas → arnés → cuerpo.

• Reacción de apoyo: en cada apoyo, la fuerza vertical e el momento por excentricidad de la carga; el canal trabaja como barra simplemente apoyada entre dos apoyos ideales.

• En las uniones: cortante por reacción entre apoyos y tracción por el momento, más la precarga del M5; el pasador transmite cortante y el M5 aporta apriete y retención. La función del casquillo es de tope de compresión: evita que las alas se aplasten al apretar.

• En las correas: la tracción de la correa de carga y la del anclaje del arnés se obtienen de la componente vertical del lado cargado y del ángulo de eslinga, con la excentricidad como fuente del momento.

Advertencia de simplificación: el modelo supone apoyos ideales efectivos y contacto ideal. No representa la rigidez real del arnés, ni la deformación de las cintas, ni la abrasión, ni el comportamiento dinámico. Esa limitación es la razón de medir antes de decidir.

7.2 Casos de carga

Caso	Definición	Cálculo	Estado
Fuerza vertical total	Fv = m_total · g · fv	25 kg × 9,81 m/s² × 3 = 735,75 N	CALCULADO sobre hipótesis
Fuerza horizontal total	Fh = m_total · g · fh	25 kg × 9,81 m/s² × 1 = 245,25 N	CALCULADO sobre hipótesis
Componente del lado más cargado	N = Fv · frac; Q = Fh · frac	N = 515,03 N; Q = 171,67 N	CALCULADO sobre hipótesis
Momento por excentricidad	M0 = N · e	55 365,2 N·mm	CALCULADO sobre hipótesis
Envolvente de momento	M(x) = M0 · máx(1 − x/L, x/L) + Q · x · (L − x)/L	Mmax = 55 738,6 N·mm en x = 28,975 mm	CALCULADO
Momento flector lateral idealizado	mlat = Q · L / 4	16 309 N·mm	CALCULADO sobre hipótesis
Precarga de unión	f0 = 2000 N con dispersión del 25 %	f_b = 2804,44 N	HIPÓTESIS
Carga dinámica	No modelada. La variación temporal de la carga entra como factor 3 g / 1 g, no como historia de tiempo	—	PENDIENTE: el factor dinámico no es una historia de carga

La envolvente reúne casos alternativos: un momento único aplicado alternativamente en un extremo o en el otro, y una fuerza horizontal de posición variable a lo largo de la luz. No es un único diagrama de cargas simultáneas, y así queda declarado en la memoria.

7.3 Masa y centro de masa, y el efecto del contenido de la bomba

• Masa rígida y protectores: 1,442328 kg, medida en Inventor sobre la entrega P2.04 (MEDIDO en CAD).

• Reservas: 0,65 kg de textiles y 0,12 kg de reserva adicional, que son reservas presupuestarias y no geometría.

• Presupuesto del sistema sin bomba ni agua: 2,212328 kg. Brecha hasta el objetivo de 2,0 kg: 0,212328 kg, es decir el 14,7 % de la masa rígida.

• La bomba no está en ese presupuesto: su masa y su centro de masa son las variables V006 a V008, hoy PENDIENTE. Cuando se incorporen, la excentricidad y la posición de la resultante cambian y con ellas M0, la flecha y la tensión del canal.

• Los 25 kg del caso de carga son una hipótesis de carga y no la masa de la estructura: no deben sumarse a la masa del CAD.

7.4 Resultados del cribado vigente reproducido en la memoria

La memoria nueva reproduce el cribado vigente del repositorio con error relativo máximo de $8 \cdot 10^{-16}$ en las quince verificaciones y en once magnitudes: no es una reinterpretación, es la misma aritmética, ahora con entradas editables y con las verificaciones dimensionales de Mathcad.

Verificación	Margen n	Cumple	Observación
Refuerzo combinado, pared mínima	2,2471	Sí	Gobierna el caso base por fluencia bajo tensión combinada
Comprobación local limitada por fluencia	2,2471	Sí	min(240; 477,70) MPa = 240 MPa: empata con el combinado por fluencia; no gobierna el pandeo elástico
Taladro en alas, tensión local	2,7599	Sí	Cribado K = 3, no acreditación de fatiga
M5, combinación de precarga y servicio	2,5512	Sí	Precarga dispersa 25 % y palanca 1,5
Arandela, presión bajo tuerca	2,2584	Sí	No verifica roscas ni prueba de tuerca
Arandela, flexión local	2,2839	Sí	Cribado de anillo en voladizo
Puente de anclaje arnés/cinturón	2,3588	Sí	Reparto de cargas no medido
Pasador hueco, flexión y cortante	2,9692	Sí	Holguras por verificar
Casquillo, compresión	3,5942	Sí	Tolerancias ±0,1 mm exploradas en diámetro, no en longitud
Aplastamiento de ala y de mejilla por pasador	6,3543	Sí	Se admite una sola superficie efectiva
Arrancamiento del ala	5,1108	Sí	Dos ligamentos
Pandeo Euler, eje débil	108,58	Sí	Modelo ideal articulado
Pandeo lateral torsional ideal	26,61	Sí	Sin crédito de alabeo
Puente inferior de cuna	3,6982	Sí	Carga completa del lado

Además: flecha de la envolvente 0,8667 mm (límite 5 mm), giro torsional ideal 3,176°, cierre residual de junta 282,2 N, cortante de unión 1046,98 N, tracción externa de unión 1522,22 N y fuerza máxima de perno 2804,44 N.

SUPUESTOS heredados para el pasador: pin_od_eff = 10 − 0,1 = 9,9 mm y pin_id_eff = 5,6 mm. Proceden de calcular_p2_05.py, líneas 63 y 71, en 01_CAD/Prototipo_P2/P2_05_20261019/Soporte/. Se conservan para reproducir el cribado. No son mediciones ni tolerancias de fabricación aprobadas; deben revisarse con el proceso y las dimensiones reales. El taladro de 10,2 mm es una cota distinta y no sustituye al diámetro del pasador en estas expresiones.

7.5 Sensibilidad a los parámetros inciertos

La sensibilidad se calculó variando la profundidad del canal con el resto de entradas del caso base y con pared mínima de 2,8 mm. No son los casos OPT1 del repositorio, que usaban pared de 2,5 mm: se mantienen separados para no confundirlos.

Profundidad D	Área (mm²)	Inercia (mm⁴)	σ_vm (MPa)	σ de pandeo local (MPa)	n del caso
24 mm (base P2.04)	208,32	11 858	106,80	477,70	2,2471

Profundidad D	Área (mm²)	Inercia (mm⁴)	σ_vm (MPa)	σ de pandeo local (MPa)	n del caso
26 mm	219,52	14 848	92,80	398,89	2,5861
28 mm	230,72	18 268	81,63	338,08	2,9403

• Lectura: en estos casos de sensibilidad, aumentar D reduce la tensión combinada pero también reduce la tensión crítica elástica local del ala. El margen local calculado puede aumentar porque cambia la demanda; no implica que mejore la resistencia elástica al pandeo. La masa de mejillas y el reparto real deben reevaluarse.

• El caso base cumple el umbral con margen estrecho (2,2471 frente a 2,2): cualquier reducción de pared o de sección puede llevarla por debajo. El margen es pequeño, no cómodo.

• La sensibilidad a los factores de carga, al reparto 70/30, a la excentricidad y a la precarga no se recorre aquí con números, porque esos cuatro son hipótesis: barrer hipótesis no informa. Se hará cuando existan mediciones (etapa E8).

7.6 Materiales, uniones y factores de seguridad

• Material del canal y uniones: 6061-T6 con E = 69 000 MPa, Sy = 240 MPa y densidad 2,70 g/cm³, todos como mínimos de prediseño condicionados al material real. La masa del constructor se valida contra volumen × densidad, así que la coherencia masa-geometría está garantizada en el modelo.

• Fijaciones: acero A2-80 como hipótesis, densidad 8,0 g/cm³; arandela con Sy mínimo exigido de 200 MPa. La tuerca autofrenante exige prueba de carga y par prevalente compatibles: no está verificada.

• Textiles y espuma: sin crédito estructural y con masa de referencia solo visual; el papel del arnés lo cubre la reserva de 0,65 kg, que no es geometría.

• Factores de seguridad: el cribado usa Sy/E del material declarado, coeficientes de borde 1,25, ventana 3 y cribado de taladro 3, y un factor de palanca 1,5 en las reacciones. Todos son criterios de prediseño sin respaldo normativo, y así quedan declarados.

7.7 Del cálculo a la decisión: qué falta para cerrar

Modo o verificación	Hoy	Qué lo cerraría
Pandeo local de alas	n = 2,2471 sobre hipótesis	Geometría real (D, t), cargas medidas y, si el margen sigue justo, FEA de detalle
Reparto por lado 70/30	Hipótesis	Medición de los apoyos reales y del centro de masa de la bomba
Excentricidad 107,5 mm	Hipótesis	Distancia medida entre el eje del canal y el centro de masa de la bomba llena
Precarga 2000 N	Hipótesis	Par de apriete definido y prueba de la tuerca autofrenante
Holgura axial 0,000 mm	Calculado	Medición de B, t y longitud de casquillo; decisión sobre g_ax o ajuste a la dimensión real
Fatiga	No evaluada	Historia de carga medida y conteo de ciclos
Pandeo distorsional	No evaluado	Geometría con ranuras y FEA
Comportamiento de las correas	No evaluado	Medición de rigidez y de la fuerza en la correa en ensayo

8. Auditoría de la memoria de cálculo anterior (P2.03 MC02)

En pocas palabras: la memoria de cálculo que existía era de otra versión del prototipo (P2.03, con rieles de 50 × 40 mm y marco X M6). Se revisó para quedarse con su método y su formato, y se descartó todo lo numérico, porque corresponde a otra geometría y a otras cargas.

La memoria anterior es un archivo XMCD de Mathcad 14.1 con 247 variables y 45 páginas lógicas, referida a la arquitectura de doble riel 50 × 40 × 1,5 mm con marco X M6: una geometría que ya no es la vigente. Se auditó leyéndola, no reejecutándola: no se abrió su constructor ni se recalculó, de modo que sus valores numéricos no se transfieren.

Elemento de la memoria anterior	Veredicto	Justificación
Estructura de la hoja: entradas editable, salidas con unidades, verificaciones dimensionales	REUTILIZABLE	Es la estructura que exige el proyecto y la que se reprodujo en la memoria nueva
Convención de unidades (mm, N, MPa) y verificaciones de dimensionalidad	REUTILIZABLE	La memoria nueva trabaja en las mismas unidades y comprueba N, MPa y mm² explícitamente
Método de envolvente de momento con momento alternado y fuerza horizontal de posición variable	REUTILIZABLE CON ADAPTACIÓN	El método es válido; los brazos y la excentricidad son los de P2.03 y hay que sustituirlos por los de P2.04
Cribado de 15 verificaciones con su fórmula y su texto de modelo	REUTILIZABLE CON ADAPTACIÓN	Las fórmulas son las mismas; cambian los coeficientes de sección y la geometría de las piezas
Formato XMCD y apertura con la instalación Mathcad de este equipo	REUTILIZABLE	Se comprobó: la instalación Mathcad 15 se identifica como 14.1.4.587 y abre y recalcula el formato
Geometría de rieles 50 × 40 × 1,5, travesaños, diagonales, marco X M6	DESCARTADO	Corresponde a P2.03, ya superada por P2.04
Cargas, brazos y excentricidades de P2.03	DESCARTADO	Son hipótesis de otro prototipo; se conservan como hipótesis, no como resultados
Resultados numéricos y márgenes publicados de P2.03 (n mínimo 2,254)	DESCARTADO	Corresponden a otra geometría y otro modelo de carga; no son comparables
Masa de 2,333 kg y presupuesto 2,913 kg de P2.03	DESCARTADO	Historia; el valor vigente es 1,442328 kg medido en P2.04
Guía en PDF con teoría y referencias a páginas de la hoja	REUTILIZABLE COMO REFERENCIA	Buena práctica de presentación; el contenido hay que rehacerlo para el prototipo vigente

Conclusión de la auditoría: de la memoria anterior se conserva el método y el formato, y se descarta todo lo numérico. La memoria de este paquete es una hoja nueva sobre la geometría vigente, no una edición de la anterior.

9. Comparación de materiales y procesos de fabricación

En pocas palabras: el aluminio 6061 es el material de la estructura porque combina poca masa con buena rigidez y se puede mecanizar; el HDPE sirve solo de cubierta; el acero, solo para la tornillería; y el textil, para el contacto con el cuerpo. Los pesos de la tabla son propuestas para revisar, no criterios.

Los pesos de la matriz son propuestas revisables, no criterios. La comparación se hace sobre las propiedades que gobiernan el comportamiento del conjunto: densidad (masa que se porta), módulo y límite elástico (rigidez y resistencia), fabricabilidad (proceso viable en el taller o en mecanizado), disponibilidad y contacto con el usuario cuando la pieza toca el cuerpo.

Criterio	Peso propuesto	6061-T6 mecanizado o extrusión	6061-T6 fundido	HDPE	Acero (fijaciones)	PLA (maqueta)
Densidad (g/cm³)	Alto	2,70	2,70	0,953	8,0	1,24
Módulo E (GPa)	Alto	69	69	— (sin crédito)	193–210	3,5
Límite elástico Sy (MPa)	Muy alto	240 (mínimo de prediseño)	240	—	600 (A2-80, hipótesis)	50
Fabricabilidad	Alto	Mecanizado CNC o extrusión con certification	Molde y coste alto	Lámina cortada y perforada	Comprado	Impresión 3D
Uniones y montaje	Alto	Atornillado, sin soldadura creditada	Atornillado	Remaches o tornillos	Atornillado	Atornillado
Contacto con el usuario	Medio	No toca el cuerpo directamente	No toca el cuerpo	Toca el cuerpo	No	No
Temperatura de servicio	Medio	Adecuado con acolchado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Insuficiente
Disponibilidad	Alto	Local, por confirmar	Baja	Local	Alta	Propia
Costo	Medio	Por cotizar	Alto	Bajo	Bajo	Muy bajo
Veredicto provisional		Opción vigente	Descartada por costo y proceso	Solo espaldera	Solo fijaciones	Solo ajuste de encaje

Dos observaciones de coherencia con el repositorio: el constructor del CAD ya crea materiales con la densidad del JSON y rechaza la pieza si la masa nativa no coincide con volumen × densidad, de modo que la coherencia entre geometría y masa está garantizada en el modelo; y la ficha del proyecto prohíbe la soldadura creditada y el doblado severo, lo que deja el mecanizado y la extrusión certificada como únicas vías para la estructura.

10. Selección justificada de sensores e instrumentación

En palabras sencillas: primero se decide qué hay que medir y para qué decisión sirve cada medición, y solo después se elige el sensor. La IMU mide movimiento, no fuerza: por eso se pregunta si el laboratorio tiene una celda de carga, porque sin ella no se puede cerrar la cadena de cargas de las correas.

10.1 Qué queremos medir y para qué decisión

La pregunta experimental se define antes del sensor. Si no, se elige el instrumento disponible y luego se busca una pregunta que encaje con él, que es el error que este plan debe evitar.

ID	Pregunta experimental	Magnitud que la responde	Decisión de diseño que depende de ella
Q1	¿El esqueleto se deflecta más de lo previsto en la zona de la bomba?	Aceleración lineal y velocidad angular en el canal	Si la flecha real supera la predicción, revisar sección, unión o apoyo
Q2	¿La bomba y el esqueleto se mueven de forma acoplada?	Aceleración relativa entre la IMU del canal y la de la bomba	Si el acoplamiento es alto, la interfaz lumbar tiene que absorber más
Q3	¿El reparto entre correas es el supuesto?	Fuerza en la correa de carga	Si el reparto real difiere del 70/30, cambia el cálculo de anclajes y de puente de cuna
Q4	¿El conjunto tiene una frecuencia propia que excite resonancia?	Frecuencia propia por excitación conocida	Si la frecuencia propia cae en la banda de la marcha, hay que cambiar rigidez o masa
Q5	¿El usuario puede liberarse del equipo con guantes?	Tiempo y fuerza de desenganche, acceso físico	Geometría de apertura y de la interfaz lumbar

10.2 Qué mide una IMU y qué no

• La IMU mide aceleración lineal y velocidad angular. No mide fuerza, ni tensión, ni par, ni desplazamiento directo.

• Convertir aceleración en fuerza exige un modelo dinámico con masa, rigidez y amortiguamiento, y sus condiciones de validez: sin ese modelo no hay fuerza, hay una magnitud mal rotulada. Es el error más probable de este trabajo y por eso la planilla separa el dato bruto del procesado.

• Limitaciones que deben documentarse en el postproceso: orientación respecto de la gravedad (un error de 5° en la instalación introduce un sesgo del orden de $g \cdot \text{sen } 5°$), deriva del giroscopio (crece con el tiempo, comparable a la señal en reposo), doble integración del acelerómetro (el error crece con el cuadrado del tiempo) y perturbación magnética (afecta al magnetómetro y, con él, a la estimación de orientación).

• Consecuencia práctica: la IMU es un sensor de movimiento relativo. Sirve para comparar el comportamiento medido con el predicho y para detectar modos; no reemplaza la celda de carga.

10.3 ¿Hace falta instrumentación adicional?

Sí, y es la recomendación central de este apartado: para cerrar la cadena de cargas de las correas (pregunta Q3) hace falta al menos un canal de fuerza, con celda de carga o dinamómetro, en la correa de carga. Sin él, la IMU mide movimiento sin fuerza asociada y la comparación con la predicción se queda en el plano cualitativo. La alternativa —un modelo dinámico con masa y rigidez medidas— es posible, pero solo para modos bien identificados y exige la calibración del modelo que hoy no existe.

10.4 Comparación de candidatas

El laboratorio no ha sido inventariado todavía, así que la comparación se deja con los criterios completos y las candidatas sin datos, lista para completar en la visita. Se prioriza lo que ya esté en el laboratorio; el costo se usa solo como criterio de desempate entre equipos disponibles, no como razón principal de compra.

Criterio	Qué se compara	Por qué pesa	Cómo se verifica en la visita
Magnitudes	Aceleración 3 ejes, giro 3 ejes,	Si no hay magnetómetro, la estimación de	Ficha del modelo

Criterio	Qué se compara	Por qué pesa	Cómo se verifica en la visita
	magnetómetro	orientación depende del filtro	
Rango	Rango del acelerómetro y del giroscopio	Rango insuficiente satura y produce una señal plausible pero falsa	Ficha del modelo
Ruido y resolución	Ruido en la banda de interés	El ruido integrado es la fuente principal de deriva	Ruido en reposo registrado
Frecuencia real de muestreo	Tasa efectiva del software, no la del sensor	Una tasa efectiva de 50 Hz no sirve para contenido de 60 Hz	Registro de la tasa con el software
Sincronización	Desfase entre IMU y DAQ de fuerza	Sin esto no hay comparación interpretable	Evento común medido
Registro	Formato bruto con metadatos y marca de tiempo	Un CSV sin metadatos no es auditable	Exportación de prueba
Autonomía	Duración de batería frente al ensayo	Un ensayo de 60 s con 5 repeticiones necesita margen	Hoja de datos
Montaje	Rigididad del soporte y facilidad de fijación	Una IMU con base flexible mide el soporte	Prueba de fijación
Compatibilidad	Software de registro y de postproceso, y exportación	Sin postproceso no hay correction de sesgos	Instalación de prueba
Costo	Precio o disponibilidad	Solo desempate	Cotización si se decide comprar

ID	Candidata	Origen	Magnitudes	Rango	Ruido	Muestreo	Sincronización	Registro	Autonomía	Montaje	Costo	Estado
S01	Equipo IMU del laboratorio	Inventario pendiente										PENDIENTE
S02	Celda de carga o dinamómetro de correa	Laboratorio o alquiler										PENDIENTE
S03	Referencia angular para calibración	Laboratorio										PENDIENTE
S04	Sistema de video para sincronización	Laboratorio										PENDIENTE

11. Presupuesto y cotizaciones

En pocas palabras: la tabla de cotizaciones quedó preparada y vacía. No se consultaron proveedores en esta tarea, y no se rellenó con precios inventados: la estructura exige proveedor, fecha, moneda, impuestos, despacho y disponibilidad, y se distingue una cotización formal de un precio de lista o de una estimación interna.

No se han realizado compras ni consultas de precio en este paquete: no hay acceso verificado a fuentes de proveedores en este momento. La tabla de cotizaciones queda preparada, con la estructura completa que exige el registro, y cada línea marcada como PENDIENTE DE COTIZAR. Completarla exige distinguir tres cosas distintas: cotización formal, precio publicado y estimación interna; solo la primera obliga.

ID	Ítem	Especificación	Proveedor	Fecha	Moneda	Cant.	Impuestos	Despacho	Disponibilidad	Tipo de dato	Estado
C01	Plancha de aluminio 6061 T6	32 × 24 × 3 mm	Por consultar en Chile		CLP					PENDIENTE DE COTIZAR	PENDIENTE
C02	Barra de aluminio 6061	Para pasadores y casquillos	Por consultar en Chile		CLP					PENDIENTE DE COTIZAR	PENDIENTE
C03	Lámina de HDPE 1 mm	Panel 270 × 472 mm	Por consultar en Chile		CLP					PENDIENTE DE COTIZAR	PENDIENTE
C04	Tornillo M5×55 ISO 4762	Cabeza Ø8,5 × 5, acero A2-80	Por consultar en Chile		CLP					PENDIENTE DE COTIZAR	PENDIENTE
C05	Tuerca M5 autofrenante	Envolvente DIN 980	Por consultar en Chile		CLP					PENDIENTE DE COTIZAR	PENDIENTE
C06	Arandela M5 5,3 × 16 × 3	Envolvente GN 6341	Por consultar en Chile		CLP					PENDIENTE DE COTIZAR	PENDIENTE
C07	Cinta de polipropileno 50 mm	Ancho 50 mm, espesor por medir	Por consultar en Chile		CLP					PENDIENTE DE COTIZAR	PENDIENTE
C08	Sensores IMU	Por definir en A11	Laboratorio o proveedor							PENDIENTE DE COTIZAR	PENDIENTE
C09	Instrumentación de fuerza	Por definir en A11	Laboratorio o alquiler							PENDIENTE DE COTIZAR	PENDIENTE

Reglas de registro, ya incorporadas en la planilla: una cotización formal exige proveedor identificado, fecha, moneda, cantidad, especificación, impuestos, despacho y disponibilidad declarada; un precio publicado se marca como PRECIO PUBLICADO y no como cotización; una estimación interna se marca como ESTIMACIÓN y no se usa para decidir compras. El precio de las piezas ya dibujadas no es una partida del proyecto: el prototipo no se fabrica, y el presupuesto de masa no es un presupuesto de dinero.

12. Matriz de actualización posterior del diseño

En palabras sencillas: cada resultado que salga de un ensayo se enlaza con lo que se podría hacer después: dejar el diseño como está, revisar la geometría, cambiar la sección, el material, la unión, la correa o el montaje. Son propuestas condicionadas a la evidencia; en esta tarea no se ejecuta ningún cambio de diseño.

Cada resultado del proyecto se enlaza con la acción que podríavaldo, condicionada a la evidencia que la respalde. En esta tarea no se ejecuta ningún cambio de diseño: esta matriz es la que se usará después de los ensayos.

ID	Resultado que lo dispara	Evidencia que lo respalda	Acción posible (condicionada)
T01	Flecha medida en el apoyo de hombro	Diferencia y repetibilidad frente a la predicción de 0,8667 mm	Si la flecha supera el límite acordado: conservar / revisar geometría (D, t) / revisar unión / cambiar material
T02	Desplazamiento por masa de la bomba	Medición de masa y centro de masa más ensayo	Si es mayor que lo previsto: conservar / revisar interfaz lumbar / revisar apoyo / cambiar distribución de masa
T03	Giro del conjunto	Comparación con los 3,176° predichos	Si excede: conservar / aumentar rigidez torsional (sección o uniones) / revisar correa
T04	Desplazamiento lateral	Ensayo con carga lateral	Si excede: conservar / revisar arriostramiento / revisar unión
T05	Desplazamiento local de la cuna	Ensayo de la cuna	Si excede: conservar / revisar espesor o puente / cambiar la solución textil
T06	Frecuencia propia medida	Ensayo de excitación conocida	Si cae en la banda de excitación de la marcha: conservar / cambiar masa o rigidez / modificar el uso
T07	Holgura axial del casquillo tras apriete	Medición con comparador antes y después	Si hay juego: conservar / introducir g_ax / ajustar el casquillo a la dimensión real / cambiar el proceso del canal
T08	Fuerza medida en la correa	Celda de carga en la correa de carga	Si el reparto difiere del supuesto: conservar / cambiar reparto de correas / cambiar longitud de correa / revisar anclaje
V002	Espesor real medido	Micrómetro en 5 puntos por canal	Si t < 2,8 mm: conservar / rehacer el cribado con el valor medido / ajustar el proceso de suministro
V003	Longitud real de casquillo	Medición de 8 casquillos	Si L_casq > W: conservar / corregir la longitud / redefinir el ajuste de fabricación
V022	Propiedades certificadas del material	Certificado del proveedor o ensayo	Si Sy < 240 MPa: conservar / cambiar material / aumentar sección
V027	Par de apriete y comportamiento de la tuerca	Par medido y prueba de la tuerca	Si hay aflojamiento: conservar / cambiar de tuerca / cambiar el método de apriete / añadir seguro mecánico

13. Riesgos, limitaciones, decisiones pendientes y próximos pasos

En pocas palabras: qué puede salir mal, qué no se hizo todavía, qué decisiones quedan abiertas y por dónde conviene empezar. Lo más importante: el riesgo mayor es que las hipótesis de carga sobrevivan a las mediciones, y la forma más barata de evitarlo es medir antes de decidir.

13.1 Riesgos

ID	Riesgo	Origen	Impacto	Mitigación
RK1	Que las hipótesis de carga sobrevivan a las mediciones	El modelo completo está construido sobre 25 kg, 3 g, 1 g, 70/30, e = 107,5 mm y 2000 N	Alta: todos los márgenes se mueven	Medir antes de decidir (etapa E1 y E2) y reescribir la memoria con las entradas reales
RK2	Que la holgura axial de 0,000 mm se materialice en la pieza	L_casq = B − 2t define el casquillo exactamente igual al ancho interior	Media: la unión podría no montar o apretar contra el ala	Medir B, t y L de casquillo (A03) y decidir g_ax o ajuste a la dimensión real
RK3	Confundir movimiento con fuerza	Uso de IMU como si midiera cargas de correa	Alta: conclusiones erróneas sobre la resistencia de las correas	Separar dato bruto y procesado; exigir celda de fuerza para Q3; declarar el modelo dinámico
RK4	Que el margen de 2,2471 sea demasiado justo	En el caso base gobierna la fluencia bajo tensión combinada; comprobar también estabilidad local al variar la geometría	Media: cualquier reducción de pared rompe el umbral	Recalcular con t medido y, si sigue justo, FEA de detalle
RK5	Que el texto de la memoria quede desalineado con el CAD	Cambios geométricos sin regenerar ni recalcular	Media: documenta un modelo que no existe	Regla del proyecto: tras cambio geométrico, regenerar, remedir masa y recalcular la memoria
RK6	Que el piloto se ejecute sin criterios de parada	Sin acuerdo previo con el profesor	Alta para la seguridad de las personas	A02 antes de cualquier ensayo; criterios de interrupción escritos
RK7	Datos de personas en herramientas de IA	Regla vigente del proyecto	Alta para las personas y para el proyecto	Procesar datos antropométricos solo con herramientas autorizadas y sin datos personales en sistemas externos
RK8	Que el presupuesto de masa se cierre recortando espesores	La brecha de 212 g tempta el atajo	Alta: contradice las decisiones de no aligerar a ciegas	Recordar que OPT1, con -9,55 g, empeoró el margen; masa y resistencia van juntas

13.2 Limitaciones de este paquete

• No se ejecutó ningún ensayo ni se tomó ninguna medición: el paquete es documental.

• No se hizo FEA, ni análisis de fatiga, ni análisis de pandeo distorsional.

• No se cotizó con proveedores: la tabla de cotizaciones queda vacía y estructurada.

• No se inventarió el material del laboratorio: la selección de sensores queda con criterios y sin datos.

• La memoria reproduce el cribado vigente; no lo amplía. Modos que hoy no se evalúan (fatiga, distorsional, contacto) siguen sin evaluarse.

• La auditoría de la memoria anterior es documental: se leyó el archivo y su soporte, sin reejecutar su constructor.

13.3 Decisiones pendientes

• Criterios de aceptación de cada ensayo y de cada modo de fallo (P2).

• Uso de la bomba real o de cargas simuladas en la evaluación (P1).

• Instrumentación disponible y necesidad de celda de fuerza (P3).

• g_ax del casquillo: mantener 0, introducir holgura o ajustar a la dimensión real.

• Longitud del pasador: mantener 37,6 mm o estudiar el pasador con cabeza integrada, que cambia la ruta de carga de la precarga.

• Profundidad del canal: mantener 24 mm o pasar a 26/28 mm, con el incremento de masa de las mejillas.

• Selección del material y del proceso del canal, con su cotización real.

• Selección de la correa: ancho, espesor, resistencia y proceso de terminación.

13.4 Próximos pasos

• A01 y A02: inventario de piezas y reunión de alcance con el profesor. Sin esto no arranca el resto.

• A03: medir B, t y longitud de casquillo en las piezas disponibles. Es la measurement más barata y la que cierra el hallazgo de la holgura axial.

• A09 y A10: definir las preguntas experimentales y hacer el inventario del laboratorio antes de elegir sensor.

• Cuando existan las primeras mediciones: incorporarlas a la memoria (A21) y recalcular (A22); el cambio de P2.04 a P2.05 se justifica con esa comparación, no antes.

14. Anexos

14.1 Anexo A · Formularios de captura

Los formularios completos están como archivos sueltos en 04_Anexos_Formularios y como hojas de la planilla. El formulario de bomba ya existe en el repositorio (02_PROTOTIPO/REGISTRO_MEDICION_BOMBA_LOCAL.md) y se adopta sin duplicarlo.

Formulario	Archivo	Campos clave	Origen
A.1 Registro de medición de bomba	04_Anexos_Formularios/Formulario_Registro_Bomba_y_Correas.md	Identificación, condición de llenado, 13 cotas con dos medidas, footnotes de método	Adopta el registro existente del repositorio
A.2 Protocolo de laboratorio	04_Anexos_Formularios/Formulario_Protocolo_Laboratorio.md	Montaje, variables controladas, instrumentación, criterios de parada, registro de datos	Nuevo en este paquete
A.3 Ficha de ensayo	04_Anexos_Formularios/Formulario_Ficha_de_Ensayo.md	Identificador, fecha, versión del prototipo, configuración, datos crudos, eventos	Nuevo en este paquete
A.4 Diccionario de datos	04_Anexos_Formularios/Diccionario_de_Datos.md	Símbolo, descripción, unidad SI, estado, fuente, método, incertidumbre	Nuevo en este paquete

14.2 Anexo B · Memoria de cálculo

Archivo	Contenido	Estado
03_Memoria_Calculo/Memoria_SEDAC_P204_MC01_EDITABLE.xmcd	Memoria de cálculo en formato XMCD clásico, abierta, recalculada y guardada por la instalación Mathcad 15 de este equipo	VERIFICADO: 177 variables cotejadas contra el control numérico, 0 fuera de tolerancia
03_Memoria_Calculo/Soporte/Memoria_SEDAC_P204_MC01_FUENTE.xmcd	Archivo fuente generado con el generador de este paquete	Generado; sirve para regenerar la memoria
03_Memoria_Calculo/Soporte/VERIFICACION_MATHCAD.json	Resultado variable por variable de la verificación en Mathcad	Evidencia de verificación
03_Memoria_Calculo/Soporte/COMPARACION_CONTROL_VS_REPO.json	Cotejo del control numérico contra el cribado publicado del repositorio	Peor error relativo $8{,}06 \cdot 10^{-16}$
03_Memoria_Calculo/Soporte/Guion_Implementacion_Mathcad15.md	Guion de implementación: qué se declaró, en qué orden y con qué unidades, para rehacer o extender la memoria	Documento de referencia
03_Memoria_Calculo/Soporte/construir_memoria.py	Generador de la hoja de trabajo XMCD	Herramienta del paquete

El anexo de la memoria dentro de este informe queda PENDIENTE de exportación: la memoria está verificada y guardada por la aplicación, pero no se ha generado un PDF de su hoja de trabajo para incrustarlo. La exportación desde Mathcad queda como tarea pendiente.

14.3 Anexo C · Trazabilidad y verificación

• Requisito → ensayo → dato → cálculo → decisión: hoja 10_Trazabilidad de la planilla.

• Cada variable de la memoria lleva su estado y su origen; los símbolos de medición de laboratorio no se definen en la hoja, de modo que cualquier uso indebido queda marcado como error por Mathcad.

• Las unidades se declaran en cada entrada y el verificador dimensional de Mathcad rechaza las combinaciones incompatibles; la hoja incluye cuatro comprobaciones explícitas de dimensionalidad.

• El control numérico se genera con las mismas expresiones que la hoja, de modo que la comparación entre control y aplicación verifica el motor y no reescribe las fórmulas.

• El cotejo contra los resultados publicados del repositorio verifica además el modelo, no solo el motor.